

Định nghĩa bài toán

1. Bài toán ước lượng vận tốc của phương tiện giao thông

Định nghĩa:

Bài toán này nhằm ước lượng vận tốc tức thời hoặc trung bình của một phương tiện tại một thời điểm hoặc đoạn đường nhất định, dựa trên dữ liệu đầu vào như video, chuỗi hình ảnh, ~~tín hiệu GPS, hoặc các cảm biến giao thông~~. Kết quả là một giá trị vận tốc (hoặc trường vận tốc) được ước lượng với độ chính xác cao nhằm phục vụ các bài toán kiểm soát tốc độ, điều phối giao thông, hoặc dự báo luồng phương tiện.

Dữ liệu đầu vào:

- Chuỗi video/hình ảnh từ camera giao thông
- ~~- Vị trí GPS, dữ liệu cảm biến, radar~~
- Lịch sử hành trình phương tiện

Đầu ra:

- Tốc độ tức thời hoặc trung bình của phương tiện
- Trường vận tốc trên không gian-thời gian (nếu bài toán được mở rộng)

Tham khảo: Hệ thống CNN tích hợp lý thuyết sóng động học đã được đề xuất trong tài liệu "Incorporating Kinematic Wave Theory Into a Deep Learning Method for High-Resolution Traffic Speed Estimation"¹. Incorporating_Kinema....

2. Bài toán ước lượng thời gian đến (ETA)

Định nghĩa:

Bài toán ETA (Estimated Time of Arrival) nhằm dự đoán thời điểm mà một phương tiện sẽ đến được một vị trí hoặc điểm đích xác định trên hành trình, dựa vào các yếu tố như vị trí hiện tại, tốc độ, đặc trưng tuyến đường, điều kiện giao thông và thời tiết.

Dữ liệu đầu vào:

- Vị trí hiện tại (GPS hoặc hình ảnh)
- Tốc độ hiện tại hoặc lịch sử vận tốc

- Tuyến đường đã chọn hoặc khả thi
- Điều kiện giao thông, thời tiết

Đầu ra:

- Thời gian dự kiến đến điểm đích

Tham khảo: Các mô hình ETA cho AVs đã sử dụng XGBoost, LightGBM, CatBoost trong bài "A time-series approach for estimated time of arrival prediction in autonomous vehicles"0. A time-series approa....

Đề xuất 2 mô hình mới, chưa công bố

Mô hình 1: Velocity-Flow Coupled Transformer Network (VFC-TransNet)

Áp dụng: Ước lượng vận tốc phương tiện

Ý tưởng chính:

Kết hợp thông tin luồng giao thông (flow) và đặc trưng đối tượng (appearance) từ video vào một mô hình Transformer sử dụng attention đa cấp (multi-scale attention) để học mối quan hệ giữa các điểm ảnh theo không gian và thời gian. Không giống CNN thông thường, mô hình này có thể nắm bắt quan hệ dài hạn (long-term dependencies) giữa các khung hình.

Đặc điểm mới:

- Lồng ghép đặc trưng sóng động học (wave propagation constraints) dưới dạng regularizer vào loss function
- Áp dụng Positional Encoding tùy biến theo khoảng cách thực tế giữa các phương tiện
- Học đồng thời vận tốc tức thời và vận tốc trung bình (multi-task learning)

Ưu điểm:

- Không cần hiệu chỉnh camera chính xác
- Có thể học được mối liên hệ không tuyến tính trong dòng giao thông đông đúc

Mô hình 2: Graph-Enhanced ETA Network (GE-ETA-Net)

Áp dụng: Ước lượng ETA

Ý tưởng chính:

Biểu diễn mạng lưới giao thông như một đồ thị không đều (irregular graph), nơi mỗi đỉnh là một đoạn đường và cạnh biểu thị quan hệ di chuyển (tiếp nối, rẽ, tắc nghẽn). Áp dụng mô hình Graph Neural Network (GNN) kết hợp với Attention-based Time Series Decoder để dự đoán thời gian đến đích.

Đặc điểm mới:

- Kết hợp mô hình GNN (cho quan hệ mạng lưới) và Transformer (cho chuỗi thời gian)
- Học “path embedding” từ hành vi lịch sử của phương tiện
- Tự động phát hiện bất thường thời gian (delay anomaly detection) như một đầu ra phụ

Ưu điểm:

- Phù hợp với môi trường giao thông đô thị phức tạp
- Khả năng tổng quát cao khi gặp các tuyến đường mới hoặc điều kiện lạ

Mô hình Graph-Enhanced ETA Network (GE-ETA-Net) nhằm ước lượng ETA trong môi trường giao thông đô thị phức tạp:

Mục tiêu chính

Phát triển một mô hình kết hợp giữa GNN và Transformer để:

- Dự đoán ETA của phương tiện từ vị trí hiện tại đến đích
- Khai thác cấu trúc không đều của mạng lưới đường phố
- Phát hiện các bất thường thời gian như kẹt xe, chướng ngại vật, tai nạn

1. Tiền xử lý và biểu diễn dữ liệu

a. Biểu diễn mạng lưới giao thông dưới dạng đồ thị không đều

- Mỗi đỉnh (node) biểu diễn một đoạn đường (segment)
- Mỗi cạnh (edge) biểu diễn sự kết nối không gian và thứ tự giữa các đoạn đường (ví dụ: đi thẳng, rẽ phải, vòng xoay)
- Tạo biểu diễn đồ thị từ bản đồ GPS (ví dụ: sử dụng OpenStreetMap và thư viện như OSMNX, GeoPandas)

b. Dữ liệu đầu vào cho mỗi đỉnh

- Tốc độ trung bình
- Mật độ phương tiện
- Thời gian trong ngày (time encoding)
- Lịch sử di chuyển của phương tiện (past trajectories)
- Dữ liệu thời tiết (nếu có)

2. Kiến trúc mô hình GE-ETA-Net

a. GNN encoder

- Dùng Graph Attention Network (GAT) hoặc GraphSAGE để truyền thông tin giữa các đoạn đường

- Tạo vector đặc trưng cho mỗi đỉnh chứa thông tin mạng lưới giao thông tại thời điểm hiện tại

b. Path embedding module

- Trích xuất chuỗi các đoạn đường (route path) từ hành vi lịch sử của phương tiện
- Dùng Bi-LSTM hoặc positional encoding + Transformer encoder để mã hóa đường đi

c. Temporal sequence decoder

- Dự đoán thời gian đến dự kiến theo từng mốc thời gian
- Dùng Transformer decoder kết hợp attention để tập trung vào những đoạn đường hoặc thời điểm quan trọng

d. Anomaly detection (nhánh phụ)

- Dùng một nhánh MLP nhỏ để dự đoán khả năng có sự kiện bất thường (delay anomaly) trên tuyến đường
- Có thể sử dụng kỹ thuật multi-task learning với loss phụ:

3. Dữ liệu đề xuất

a. Nguồn dữ liệu

- Porto Taxi Dataset (dữ liệu GPS taxi, 1.7 triệu chuyến):
<https://www.kaggle.com/datasets/craiotap/porto-city-taxi-dataset>
- Beijing T-Drive (GPS taxi): nếu tập trung vào thành phố lớn hơn
- Dữ liệu bản đồ: OpenStreetMap + OSMNX

b. Định dạng đầu vào:

- Dãy các node tương ứng với tuyến đường
- Vị trí hiện tại của phương tiện
- Dữ liệu lịch sử (trajectory, thời gian di chuyển)
- Dự đoán đầu ra: thời gian đến (ETA) tại điểm đích

4. Huấn luyện mô hình

a. Loss Function

- ...

b. Evaluation Metrics

- MAE, RMSE, MAPE cho ETA
- Precision, Recall, F1 cho delay anomaly

5. Công cụ đề xuất

Thành phần	Thư viện
Biểu diễn và xử lý đồ thị	PyTorch Geometric, DGL, NetworkX, OSMNX
Biến đổi GPS thành đồ thị	GeoPandas, Shapely, OSMNX
Huấn luyện mô hình	PyTorch, TensorFlow
Visualization	Folium, Matplotlib, Plotly

6. Chú ý

- Tích hợp dữ liệu thời tiết, công trình thi công, sự kiện thể thao vào vector đặc trưng đoạn đường
- Áp dụng mô hình trên các thành phố khác (generalization test)
- Chuyển sang mô hình thời gian thực: cập nhật ETA mỗi 10 giây

Hướng tiếp cận:

- Chọn tập dữ liệu GPS (Porto là dễ làm nhất)
- Xây dựng graph mạng lưới đường phố
- Trích xuất hành trình phương tiện (path) và định tuyến trên đồ thị
- Thiết kế GNN + Transformer decoder
- Huấn luyện với ETA làm đầu ra chính